



Estudio Hidrológico del Sistema Hídrico de la Cuenca del Rio Paucartambo

Central Hidroeléctrica Yuncán

Informe Técnico 2026

CH. YUNCÁN

Elaborado por: Carlos Enciso Ojeda

Revisado por: Julio Loayza Daga

Engie Energía Perú· San Isidro, Lima
Av. República de Panamá 3490
Lima, 2026



Contenido

1	PRESENTACIÓN	1
2	ANTECEDENTES	1
3	OBJETIVOS	1
4	METODOLOGÍA	2
4.1	PRECIPITACIÓN	3
4.1.1	Análisis Exploratorio de la Precipitación Regional	3
4.1.2	Validación de precipitación Satelital CHIRPS	6
4.2	METEOROLOGÍA	9
4.2.1	Radiación solar y temperatura	10
4.2.2	Humedad relativa y velocidad del viento	12
5	CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA	14
5.1	HIDROGRAFÍA	14
5.1.1	Caracterización a Nivel Regional	14
5.1.2	Caracterización a Nivel Local	14
5.2	PARÁMETROS MORFOLÓGICOS DE LA MICRO-CUENCA	15
6	ELEMENTOS HIDRÁULICOS DEL SISTEMA DE GENERACIÓN	18
6.1	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO DESDE CADA CAPTACIÓN HASTA LA CENTRAL . .	19
7	SIMULACIÓN HIDROLÓGICA CON EL MODELO VIC	20
7.1	DOMINIO DEL MODELO E INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICAS	20
7.1.1	Descripción General	20
7.1.2	Definición de la Zona de Estudio Hidrológico	21

7.1.3	Características de los Suelos	21
7.1.4	Mapa de Cobertura y Uso de Suelo	23
7.2	RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES	25
7.2.1	Simulación Hidrológica	25
7.2.2	Caudales Incrementales Promedio Mensuales	26
6.2.2.1	QN-908 Uchuhuerta	26
6.2.2.2	QN-909 Huallamayo	27
6.2.2.3	QN-901 + QN-902 + QN-911	28
6.2.2.4	QN-903 + QN-904 + QN-905	29
7.3	CORRECCIÓN POR REDES NEURONALES	30
8	DISCUSIONES Y CONCLUSIONES	31

Lista de Tablas

1	Estaciones Pluviométricas Operadas por el SENAMHI/Statkraft	4
2	Evaluación estadística de las series de precipitación reconstruidas (Parte 1).	9
3	Evaluación estadística de las series de precipitación reconstruidas (Parte 2).	9
4	Criterios de clasificación cualitativa para los indicadores estadísticos.	9
5	Parámetros Morfológicos de las Cuencas	18
6	Características técnicas de los elementos hidráulicos de conducción — C.H. Yuncán.	18
7	Ruta A: Tiempo de desplazamiento Bocatoma Uchuhuerta → Casa de Máquinas (T1+T2+T4+Conducto Forzado).	19
8	Ruta B: Tiempo de desplazamiento Embalse Huallamayo → Casa de Máquinas (T3+T4+Conducto Forzado).	19
9	Clases texturales USDA identificadas a partir de OpenLandMap y su interpretación hidrológica para el modelo VIC.	22
10	Clases de cobertura ESA WorldCover identificadas en la cuenca y su interpretación hidrológica para el modelo VIC.	23
11	Indicadores estadísticos de desempeño del modelo VIC en QN-908 Uchuhuerta.	27
12	Indicadores estadísticos de desempeño del modelo VIC en QN-909 Huallamayo.	28
13	Indicadores estadísticos de desempeño del modelo VIC en QN-901, QN-902, QN-911 y el caudal agregado QN901-QN911.	29
14	Indicadores estadísticos de desempeño del modelo VIC en QN-903, QN-904, QN-905 y el caudal agregado QN903-QN905.	30

Lista de Figuras

1	Esquema metodológico para la estimación de caudales promedio mensuales naturales utilizando información satelital, reanálisis climático y corrección mediante redes neuronales.	2
2	Ubicación de Estaciones Meteorológicas del SENAMHI/Statkraft, Zonas Climáticas y Mapas Topológico	4
3	Diagrama Topológico. Cuenca de los Ríos Huachon y Paucartambo	5
4	Ubicación de estaciones virtuales para las zonas alta (EstAltaWS), media (EstMediaWS) y baja(EstBajaWS) de la cuenca (Fuente: Elaboracion Propia)	10
5	Radiación Solar Promedio Mensual usando datos ERA5 Reanálisis para las zonas alta (EstAltaWS), media (EstMediaWS) y baja(EstBajaWS) de la cuenca	11
6	Temperatura Mínima Promedio Mensual usando datos ERA5 Reanálisis para las zonas alta (EstAltaWS), media (EstMediaWS) y baja(EstBajaWS) de la cuenca	11
7	Temperatura Máxima Promedio Mensual usando datos ERA5 Reanálisis para las zonas alta (EstAltaWS), media (EstMediaWS) y baja(EstBajaWS) de la cuenca	12
8	Humedad Relativa Promedio Mensual usando datos ERA5 Reanálisis para las zonas alta (EstAltaWS), media (EstMediaWS) y baja(EstBajaWS) de la cuenca	13
9	Velocidad de Viento Promedio Mensual usando datos ERA5 Reanálisis para las zonas alta (EstAltaWS), media (EstMediaWS) y baja(EstBajaWS) de la cuenca	13
10	Hidrografía regional: ubicación del reservorio Yuncán (QN-906) y de las estaciones hidrológicas asociadas QN-908 (Uchuhuerta), QN-909 (Huallamayo). (Fuente: Elaboracion Propia) . .	14
11	Curvas Hipsométrica de la cuenca QN-906	15
12	Curvas Hipsométrica de la cuenca QN-908	16
13	Curvas Hipsométrica de la cuenca QN-909	16
14	Mapa de textura de suelo USDA derivado de OpenLandMap a 250 m para la cuenca del río Paucartambo.	22
15	Mapa de cobertura y uso del suelo derivado de ESA WorldCover v200 (2021) a 10 m para la cuenca del río Paucartambo.	24
16	Mapa de pendientes derivado del DEM SRTM para la cuenca del río Paucartambo y ubicación de estaciones hidrométricas.	25

17	Caudal Incremental Promedio Mensual (m ³ /s) en QN-908 Uchuhuerta (1998-2025)	26
18	Caudal Incremental Promedio Mensual (m ³ /s) en QN-909 Huallamayo (2002–2025)	27
19	Caudal Incremental Promedio Mensual (m ³ /s) en QN-901 + QN-902 + QN-911 (2002–2025) .	28
20	Caudal Incremental Promedio Mensual (m ³ /s) en QN-903 + QN-904 + QN-905 (2002–2025) .	29

1 PRESENTACIÓN

El propósito del presente informe es presentar al Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES-SINAC) el Estudio Hidrológico del Sistema Hídrico de ENGIE Energía Perú para el periodo 1965-2025, cumpliendo con lo mencionado en la Resolución OSINERGMIN No 196-2016-OS/CD del 02 de agosto del 2016, procedimiento técnico No 41. El Sistema Hídrico en estudio abarca la cuenca del río Paucartambo que es aprovechada con fines hidroeléctricos en la central hidroeléctrica de Yuncán - ENGIE Energía Perú S.A.

En la sección 4 se presenta la metodología seguida para el cálculo de caudales naturales, estimación de la precipitación satelital y su validación con las estaciones existentes en campo, identificación del número de estaciones virtuales (del satélite) de precipitación para la correcta caracterización por subcuencas y los análisis de las precipitaciones y de las series de caudales naturalizados. La sección 5 muestra la caracterización hidrológica de la cuenca del río Paucartambo hasta el embalse Yuncán (Mapa 5-1). La sección 6 presenta el modelo hidrológico distribuido **VIC (Variable Infiltration Capacity)**, sus insumos de entrada y los resultados de las simulaciones para obtener los caudales promedio mensuales desde 1998 al 2025 en los puntos QN-908 - Uchuhuerta, QN-909 – Huallamayo, QN-910 – Victoria, QN-901 + QN-902 + QN-911, y QN-903 + QN-904 + QN-905. Las salidas del modelo fueron corregidas mediante redes neuronales para ajustar los caudales simulados a los datos observados disponibles. La sección 7 muestra las discusiones y conclusiones.

El diagrama topológico se presenta en Mapa 4-1 junto con el mapa de la cuenca y la ubicación de las estaciones de precipitación existentes en la cuenca.

Se hace hincapié en los caudales mensuales naturalizados (Gráfico 6-1) y los mensuales promedios multianuales (Gráfico 6-2) en QN-908 – Uchuhuerta, los respectivos (Gráfico 6-3 y 6-4) en QN-909 – Huallamayo y para (Gráfico 6-5 y 6-6) QN-910 – Victoria I.

2 ANTECEDENTES

El **COES-SINAC**, por ley, debe al **OSINERGMIN** los estudios económicos, información técnica, entre otra información necesaria para que ésta determine los precios en barra de potencia y energía del sistema interconectado. Para el cálculo de costos marginales del sistema interconectado, el **OSINERGMIN** necesita la información hidrológica de las cuencas que aprovechan las empresas generadoras.

3 OBJETIVOS

Los objetivos del presente documento son:

- Actualizar las series de los recursos hídricos (caudales) debidamente sustentados del sistema hídrico de la cuenca del río Paucartambo para el periodo 1965-2025.
- Presentar la metodología seguida para calcular la serie de caudales naturalizados en los diferentes embalses y estructuras de toma que conforman el Sistema Hídrico del río Paucartambo.
- Presentar las series de caudales naturalizados para la cuenca en mención.

4 METODOLOGÍA

La Figura 1 ilustra la estructura metodológica del estudio hidrológico. La hidrología aplicada es de tipo físico-distribuida y tiene dos componentes principales: (1) los datos de entrada meteorológicos (precipitación, temperatura y velocidad del viento), obtenidos a partir de productos satelitales y de reanálisis, y (2) la caracterización del medio físico (topografía, suelos y vegetación), que constituyen los insumos para el modelo hidrológico distribuido VIC (Variable Infiltration Capacity) (Liang et al., 1994). El modelo VIC genera los caudales promedio en los puntos indicados de la cuenca Paucartambo, desde el QN-901 hasta el QN-911. Como etapa complementaria, las salidas del modelo fueron corregidas mediante una red neuronal artificial, con el fin de ajustar los caudales simulados a los datos observados disponibles en la cuenca.

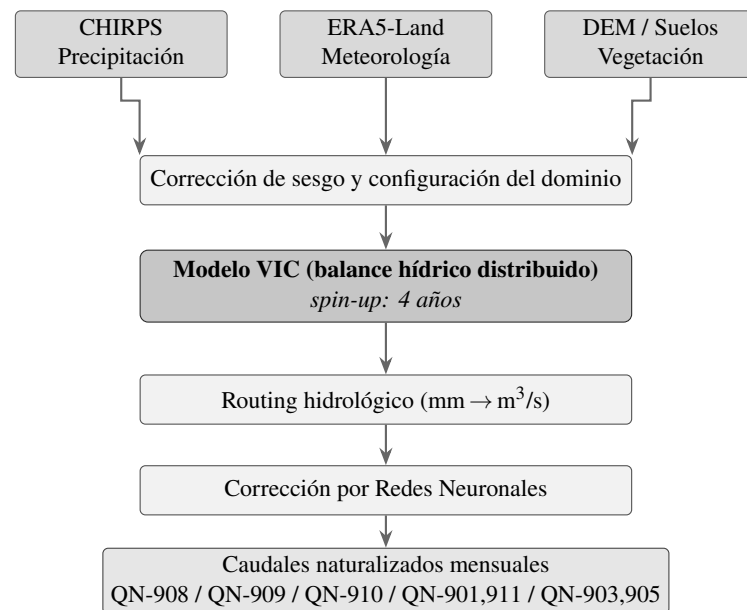


Figure 1: Esquema metodológico para la estimación de caudales promedio mensuales naturales utilizando información satelital, reanálisis climático y corrección mediante redes neuronales.

Para este estudio se ha utilizado el producto [CHIRPS Daily \(Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station Data\)](#) versión 2.0 (Funk et al., 2015), en reemplazo del satélite TRMM empleado en estudios anteriores.

CHIRPS es un conjunto de datos de precipitación de alta resolución espacial ($0.05^\circ \times 0.05^\circ$, equivalente a 5 km) y frecuencia diaria, que combina observaciones satelitales infrarrojas con datos de estaciones meteorológicas in situ. Esta combinación permite generar estimaciones más precisas en regiones con topografía compleja, como la vertiente oriental de los Andes peruanos.

El producto está disponible desde 1981 hasta la actualidad, lo que lo convierte en una fuente confiable para análisis hidrológicos de largo plazo. Su validación con estaciones meteorológicas locales permite evaluar su desempeño en la región de estudio. Debido a su resolución espacial, frecuencia temporal y cobertura histórica, CHIRPS resulta particularmente adecuado para estudios de modelación hidrológica que requieren un monitoreo detallado de la precipitación espacio-temporal.

Por otro lado, para obtener los datos meteorológicos diarios requeridos para la modelación hidrológica, se ha utilizado el conjunto de datos ERA5-Land Daily (Muñoz-Sabater et al., 2021) desarrollado por el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos de Mediano Plazo (ECMWF), disponible a través de la plataforma Google Earth Engine. ERA5-Land proporciona variables atmosféricas a alta resolución espacial (aproximadamente 9 km) y cobertura global continua desde 1981 hasta la actualidad. Para el presente estudio, se han extraído y procesado las variables necesarias para forzar el modelo hidrológico VIC, incluyendo temperatura del aire a 2 metros, humedad relativa, radiación solar superficial y velocidad del viento. Dado su enfoque orientado a aplicaciones de superficie terrestre, ERA5-Land representa una mejora significativa respecto a reanálisis anteriores, ofreciendo mayor resolución espacial y temporal, así como un mejor balance de energía y agua, aspectos fundamentales para la correcta simulación de procesos hidrológicos a escala de cuenca.

4.1 PRECIPITACIÓN

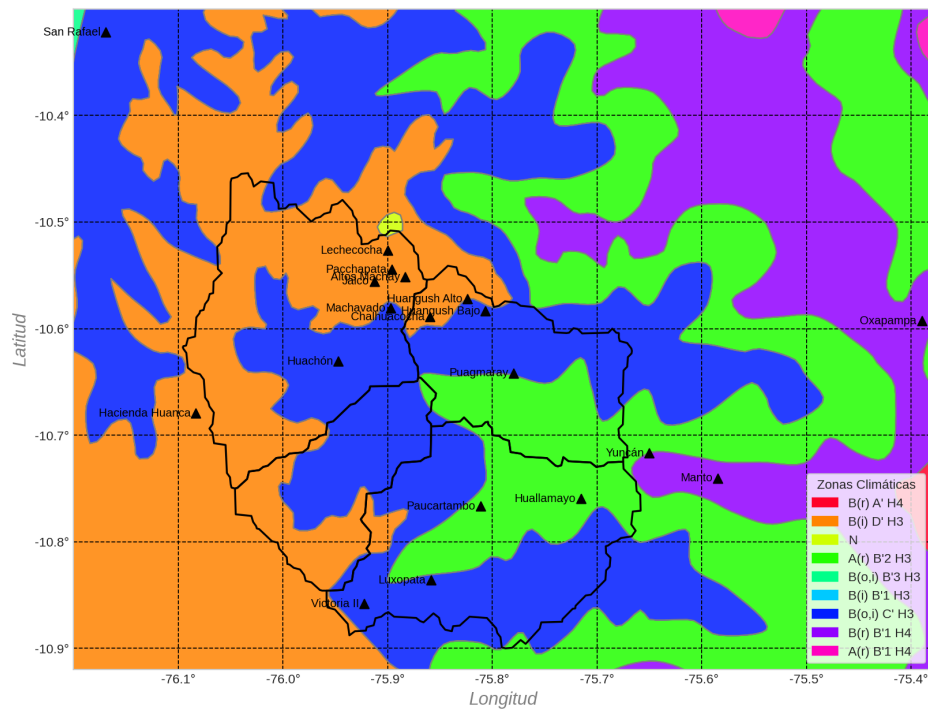
4.1.1 Análisis Exploratorio de la Precipitación Regional

La información satelital proveniente del producto [CHIRPS Daily](#) fue validada con registros pluviométricos disponibles en el área de estudio. Para ello, se utilizó un conjunto de 17 estaciones meteorológicas con información relativamente completa desde 1965, cuyas coordenadas y altitudes se detallan en la Tabla 1. Entre ellas, destacan las estaciones Oxapampa y San Rafael, las cuales pertenecen a la red del SENAMHI y fueron identificadas como las únicas disponibles dentro del dominio regional para la comparación directa con CHIRPS.

De acuerdo con la [Zonificación Climática del SENAMHI](#) (SENAMHI, 2015), el área del proyecto se encuentra influenciada por tres zonas climáticas distintas. La parte alta corresponde a la zona B(i) D' H3, caracterizada por un clima semifrío y lluvioso, con déficit de precipitaciones en invierno y humedad relativa clasificada como húmeda. La zona media se ubica dentro del dominio B(o,i) C' H3, con un clima frío y lluvioso, y deficiencia de lluvias en otoño e invierno. Finalmente, la parte baja de la cuenca se encuentra en la zona A(r) B'2 H3, donde predomina un clima templado muy lluvioso, con precipitaciones constantes a lo largo del año y humedad relativa también considerada húmeda.

Table 1: Estaciones Pluviométricas Operadas por el SENAMHI/Statkraft

ID	Estación	Latitud (°)	Longitud (°)	Altitud (m.s.n.m)
01	Altos Machay	-10.5514	-75.8833	4140
02	Chalhuacocha	-10.5889	-75.8597	4050
03	Hacienda Huanca	-10.6792	-76.0833	4150
04	Huachón	-10.6306	-75.9472	3400
05	Huallamayo	-10.7597	-75.7153	2440
06	Huangush Alto	-10.5722	-75.8236	3885
07	Huangush Bajo	-10.5833	-75.8069	3600
08	Jaico	-10.5556	-75.9125	4230
09	Victoria II	-10.8583	-75.9222	4000
10	Lechecocha	-10.5264	-75.9000	4220
11	Luxopata	-10.8417	-75.8583	4000
12	Machavado	-10.5806	-75.8972	3850
13	Manto	-10.7403	-75.5847	1870
14	Pacchapata	-10.5444	-75.8958	4360
15	Paucartambo	-10.7667	-75.8111	3000
16	Puagmaray	-10.6417	-75.7797	2450
17	Yuncán	-10.7167	-75.6500	1870
18	Oxapampa	-10.5926	-76.3897	1825
19	San Rafael	-10.3217	-76.1694	3053

Ubicacion de Estaciones Meteorologicas del SENAMHI/StatKraft*Zonas Climaticas y Mapa Topologico***Figure 2: Ubicación de Estaciones Meteorológicas del SENAMHI/Statkraft, Zonas Climáticas y Mapas Topológico**

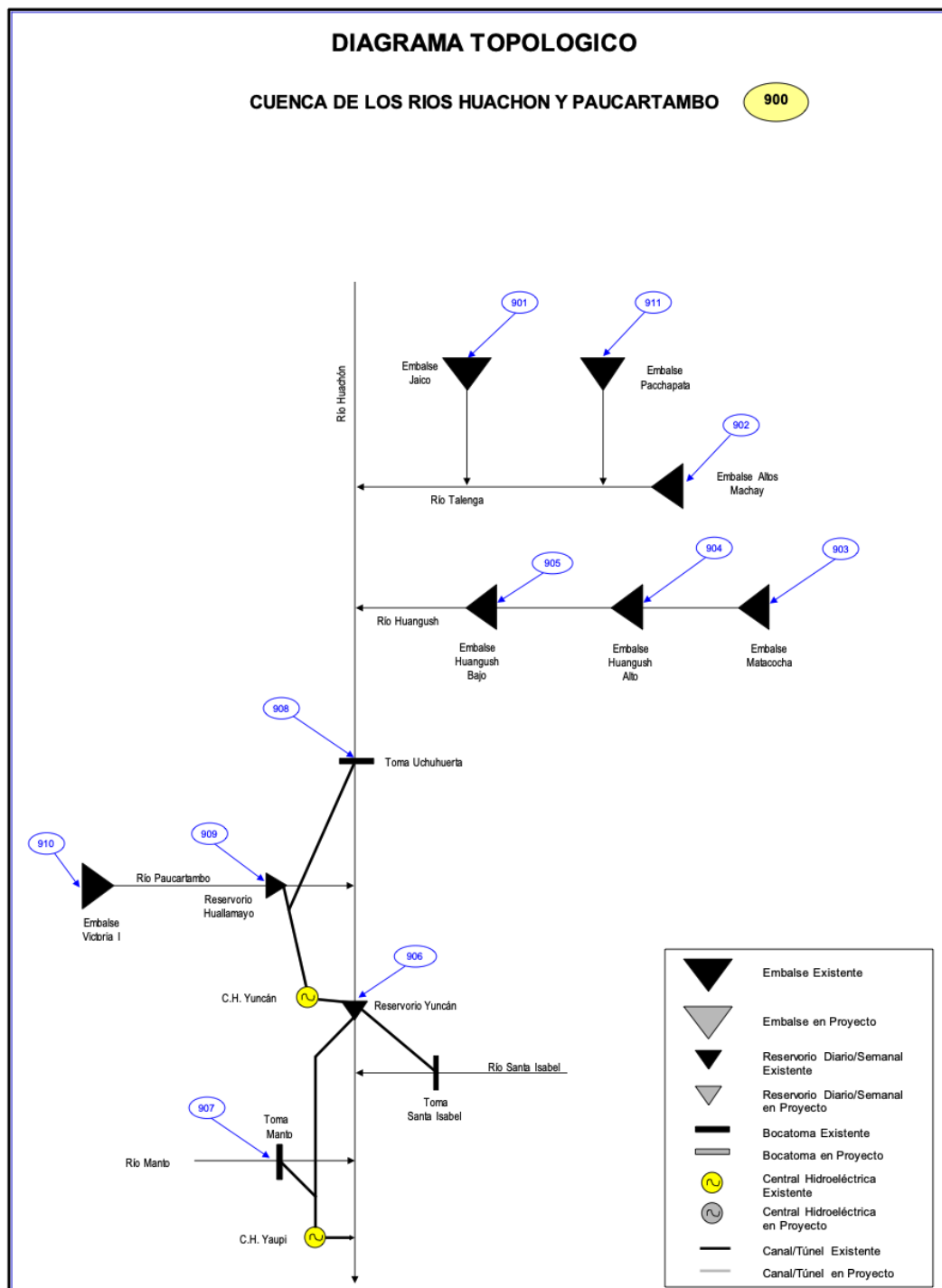


Figure 3: Diagrama Topológico. Cuenca de los Ríos Huachon y Paucartambo

Se utilizaron registros provenientes de estaciones meteorológicas locales, los datos de precipitación histórica fueron incluidos en el Anexo 1 ("01 Precipitación Yaupi 2025.xls"), los caudales promedio mensuales del año 2025 en el Anexo 2 ("02 QN.Paucartambo 2025.xls"), y los volúmenes de embalses en el Anexo 3 ("03 Volúmenes 2025.xls").

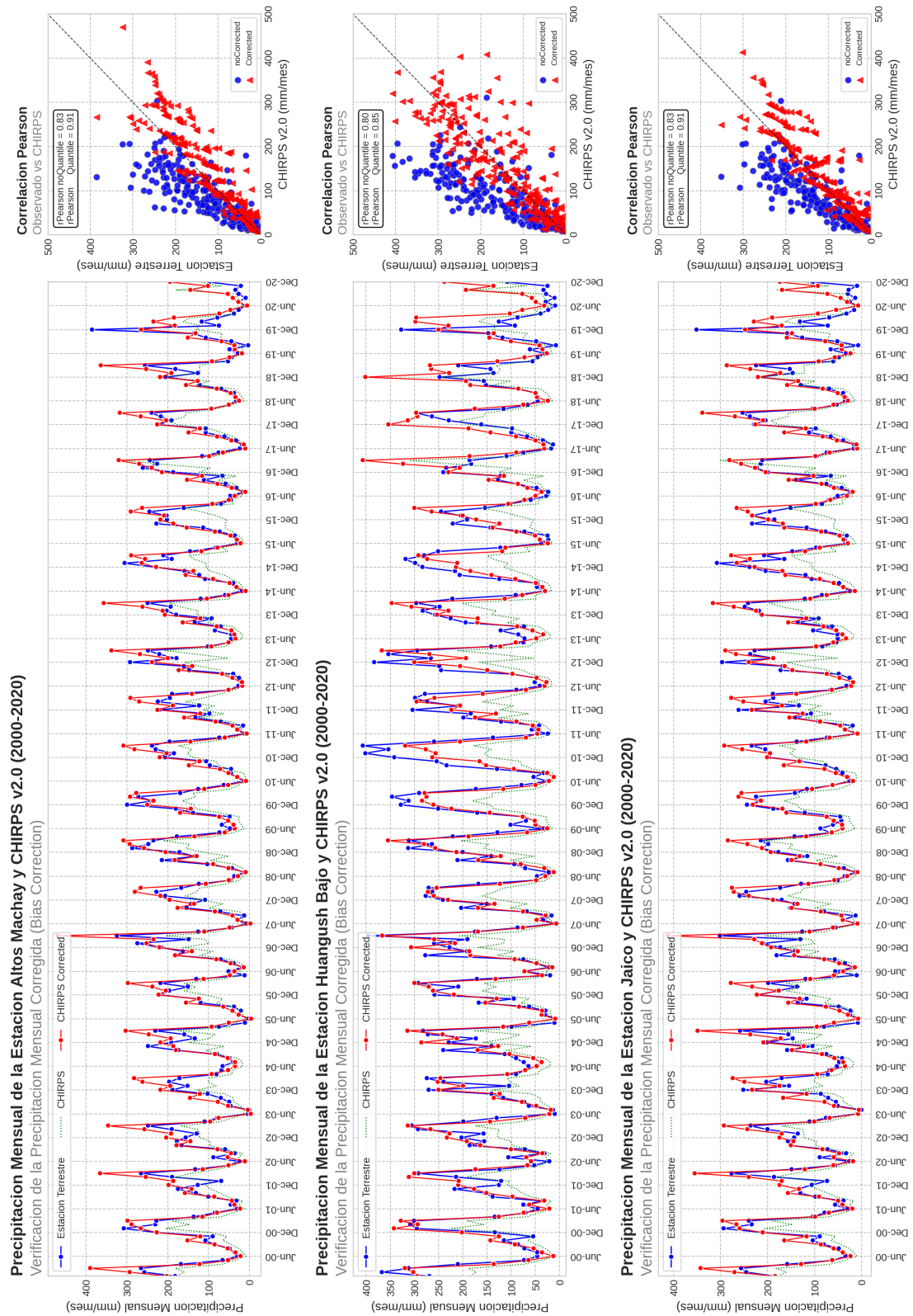
4.1.2 Validación de precipitación Satelital CHIRPS

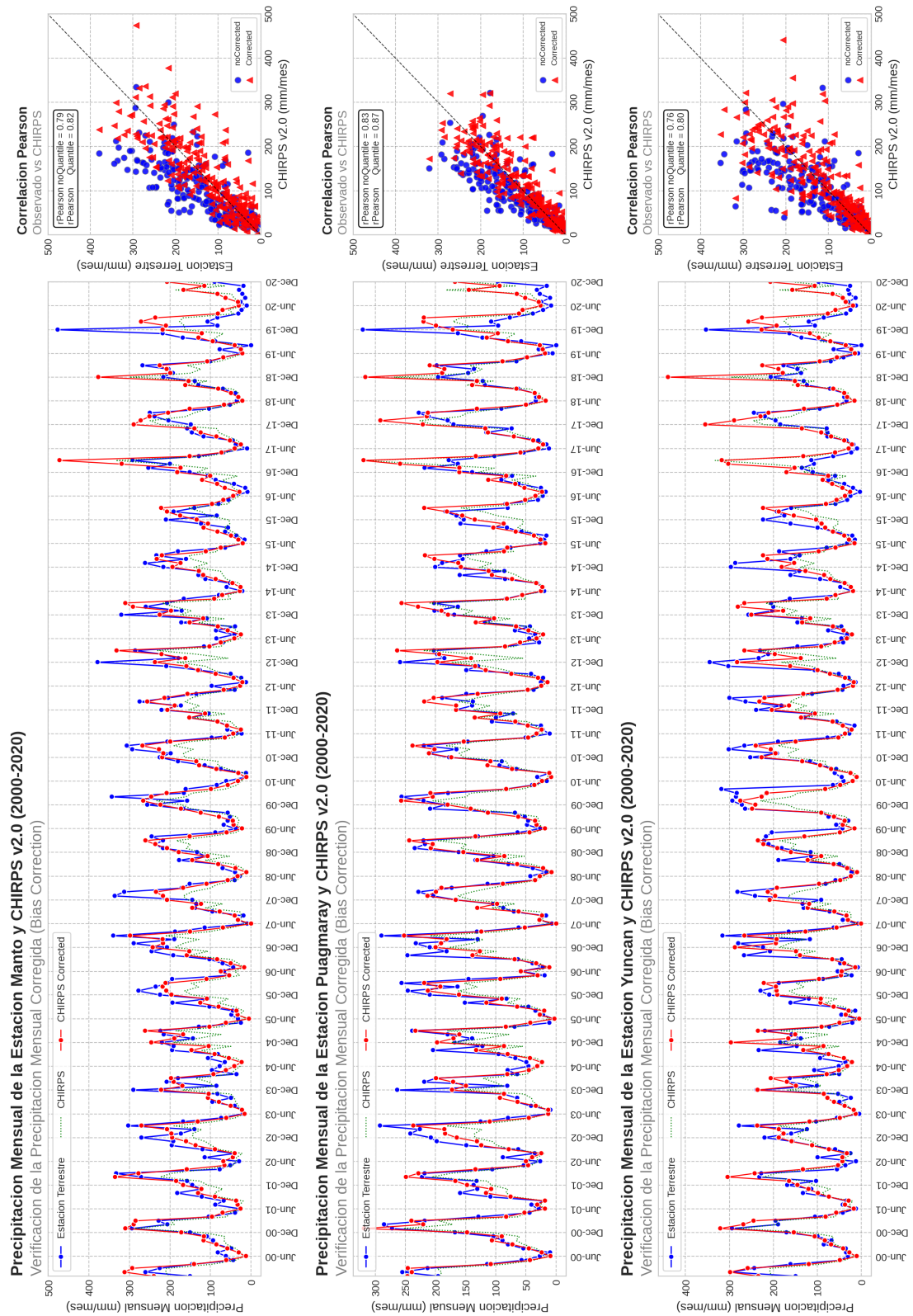
Como parte del balance hídrico, en el presente estudio se emplearon datos diarios de precipitación provenientes del producto satelital [CHIRPS Daily \(Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station Data\)](#), el cual combina observaciones satelitales con información de estaciones terrestres para ofrecer estimaciones de precipitación con una resolución espacial de aproximadamente 5 km y cobertura temporal desde 1981 hasta la actualidad. Para este análisis, se consideró el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2025.

Si bien se consideró inicialmente una metodología de re-escalamiento espacial para aumentar la resolución de los productos satelitales, en el presente estudio se optó por una estrategia distinta, aprovechando directamente la resolución nativa del producto CHIRPS, que ofrece una malla espacial de aproximadamente 5 km. Esto permitió generar una representación de la estacionalidad espacial de la precipitación a través de la construcción de 50 estaciones virtuales distribuidas en el área de estudio.

Como parte del proceso de mejora de la calidad de los datos, se propuso aplicar una corrección de sesgo (bias correction) mediante técnicas de ajuste por cuantiles (quantile mapping) (Maraun, 2013), utilizando como referencia las series temporales de estaciones meteorológicas terrestres disponibles para el periodo 1998–2025. Esta metodología permitió establecer funciones de corrección entre las distribuciones de los datos satelitales y observados en puntos específicos, las cuales fueron empleadas para mejorar la representatividad local de los datos de CHIRPS. De esta manera, se mejora la representatividad de las estimaciones satelitales y se facilita la imputación de datos faltantes en estaciones con registros incompletos.

La validación de los datos satelitales se realizó contrastando los valores mensuales de precipitación estimados por CHIRPS con los registros observados en estaciones meteorológicas del SENAMHI/Statkrafts, en el periodo en que ambas fuentes se superponen (enero de 1998 a diciembre de 2025). Para este análisis se extrajeron las series temporales de CHIRPS en las ubicaciones correspondientes a las estaciones físicas, y se aplicaron técnicas de corrección de sesgo mediante ajuste por cuantiles (**quantile mapping**) con el fin de mejorar la representatividad local de los datos satelitales. La validación del desempeño del producto corregido se llevó a cabo mediante métricas estadísticas ampliamente utilizadas en estudios hidrológicos: el coeficiente de eficiencia de Nash-Sutcliffe (NSE) (Nash & Sutcliffe, 1970), el porcentaje de sesgo (BIAS), el índice RSR (relación entre la raíz del error cuadrático medio y la desviación estándar observada), el coeficiente de correlación de Pearson (r), el coeficiente de determinación (R^2) y el índice de concordancia de Willmott (d) (Willmott, 1981).





Los resultados de los índices estadísticos calculados se presentan en las Tablas 2 y 3. De acuerdo con los análisis realizados y los criterios de clasificación de la Tabla 4, se observa que las series temporales comparadas muestran una alta similitud y correspondencia entre sí en todas las estaciones evaluadas.

Table 2: Evaluación estadística de las series de precipitación reconstruidas (Parte 1).

Indicador	Altos Machay	Chalhuacocha	Hacienda Huanca	Huachon	Huallamayo	Jaico	Lechecocha
NSE	0.73	0.67	0.64	0.54	0.51	0.75	0.73
RSR	0.52	0.57	0.60	0.68	0.70	0.51	0.52
PBIAS	5.51	2.72	9.72	8.60	8.31	3.95	0.84
RMSE	42.59	50.46	32.53	33.72	50.49	39.44	42.35
r	0.87	0.84	0.84	0.80	0.77	0.88	0.87
R ²	0.76	0.70	0.70	0.64	0.59	0.77	0.75
Willmott d	0.93	0.91	0.91	0.89	0.87	0.93	0.93
Validación general	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Table 3: Evaluación estadística de las series de precipitación reconstruidas (Parte 2).

Indicador	Luxopata	Machavado	Manto	Pacchapata	Paucartambo	Puagmaray	Victoria II	Yuncan
NSE	0.64	0.69	0.64	0.67	0.61	0.74	0.57	0.60
RSR	0.60	0.56	0.60	0.57	0.64	0.51	0.66	0.63
PBIAS	9.26	3.53	0.59	4.54	11.64	2.88	12.38	1.17
RMSE	45.98	46.53	52.62	46.84	33.96	38.49	45.03	54.47
r	0.83	0.84	0.82	0.84	0.83	0.87	0.81	0.80
R ²	0.69	0.71	0.67	0.71	0.70	0.76	0.66	0.64
Willmott d	0.91	0.92	0.90	0.91	0.90	0.93	0.89	0.89
Validación general	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Table 4: Criterios de clasificación cualitativa para los indicadores estadísticos.

Indicador	Muy bueno	Bueno	Aceptable	No aceptable
NSE	NSE > 0.75	0.65 – 0.75	0.50 – 0.65	NSE < 0.50
RSR	RSR < 0.5	0.5 – 0.6	0.6 – 0.7	RSR > 0.7
PBIAS (%)	0 – 10	10 – 15	15 – 25	> 25
R ²	> 0.75	0.60 – 0.75	0.50 – 0.60	< 0.50
Willmott d	> 0.90	0.80 – 0.90	0.70 – 0.80	< 0.70

4.2 METEOROLOGÍA

Las condiciones meteorológicas representan un componente clave en la dinámica hidrológica de la cuenca del río Paucartambo. Variables como la radiación solar y las temperaturas mínima y máxima influyen significativamente en procesos como la evapotranspiración, la fusión de nieve y la generación de escorrentía. En este estudio se emplearon datos del conjunto de reanálisis climático ERA5, desarrollado por el European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), el cual proporciona estimaciones consistentes y de alta resolución para múltiples variables atmosféricas (Hersbach et al., 2020). Para el análisis, se extrajeron series temporales representativas de estaciones virtuales ubicadas en las zonas alta, media y baja de la cuenca, tal como se muestra en la Figura 4. Los datos pueden ser consultados y descargados desde Copernicus Climate Data Store¹.

¹<https://cds.climate.copernicus.eu>

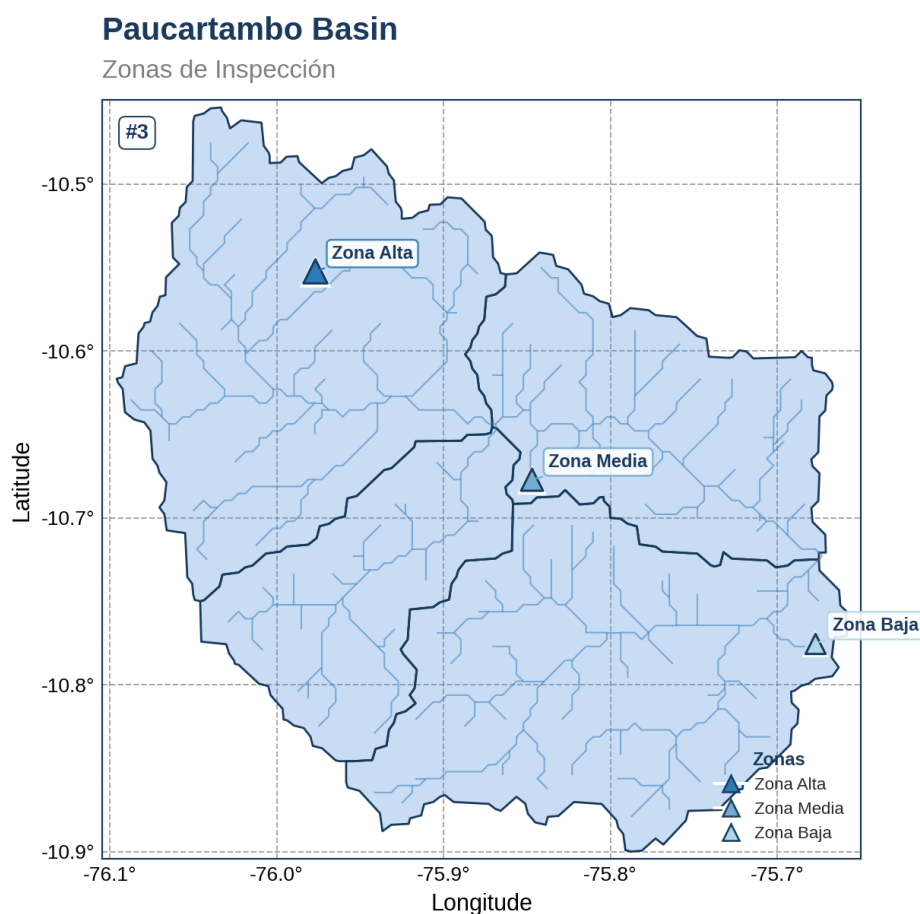


Figure 4: Ubicación de estaciones virtuales para las zonas alta (EstAltaWS), media (EstMediaWS) y baja (EstBajaWS) de la cuenca (Fuente: Elaboración Propia)

4.2.1 Radiación solar y temperatura

La Figura 5 presenta la radiación solar promedio mensual en la cuenca del río Paucartambo, estimada a partir del reanálisis ERA5. Se observa un valor promedio anual de aproximadamente $20.0 \text{ MJ/m}^2/\text{día}$, con picos de $24.5 \text{ MJ/m}^2/\text{día}$ durante los meses de verano (enero a marzo). En invierno (junio a agosto), la radiación aumenta ligeramente hasta alcanzar valores promedio de $26.0 \text{ MJ/m}^2/\text{día}$, debido a una mayor frecuencia de días con cielo despejado y menor nubosidad.

La temperatura mínima promedio mensual se muestra en la Figura 6. El promedio anual es de 5.6°C en la zona baja y -1.0°C en la zona alta. El mes más frío es julio, con valores mínimos promedio de 1.0°C en la zona baja y -4.0°C en la zona alta. Las temperaturas mínimas más elevadas se registran entre enero y marzo, alcanzando aproximadamente 5.6°C en la zona baja y -1.0°C en la zona alta.

La Figura 7 presenta la temperatura máxima promedio mensual, con valores anuales de 16.0°C en la zona baja y 11.0°C en la zona alta. Estas temperaturas muestran una variación reducida a lo largo del año, reflejando un régimen térmico relativamente constante.

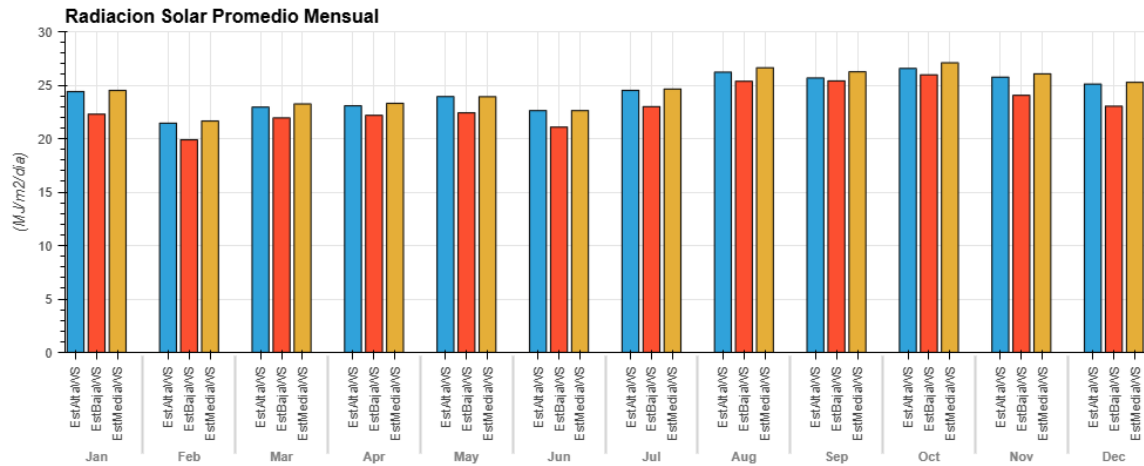


Figure 5: Radiación Solar Promedio Mensual usando datos ERA5 Reanálisis para las zonas alta (EstAltaWS), media (EstMediaWS) y baja(EstBajaWS) de la cuenca

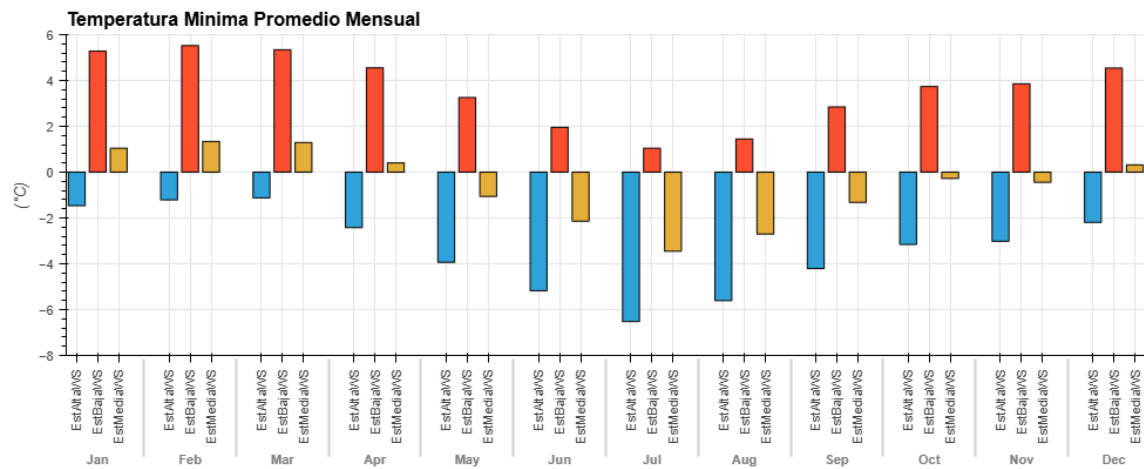


Figure 6: Temperatura Mínima Promedio Mensual usando datos ERA5 Reanálisis para las zonas alta (EstAltaWS), media (EstMediaWS) y baja(EstBajaWS) de la cuenca

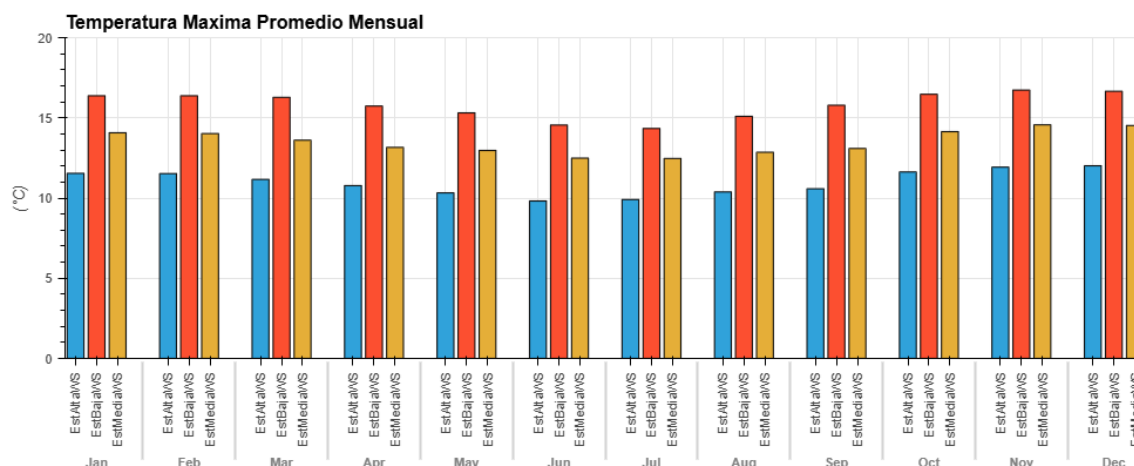


Figure 7: Temperatura Máxima Promedio Mensual usando datos ERA5 Reanálisis para las zonas alta (EstAltaWS), media (EstMediaWS) y baja (EstBajaWS) de la cuenca

4.2.2 Humedad relativa y velocidad del viento

La Figura 8 muestra la humedad relativa promedio mensual en las zonas alta, media y baja de la cuenca. Se observa que la humedad relativa presenta un comportamiento elevado y constante a lo largo del año, con valores que oscilan entre 75.0% y 95.0%. Los mayores valores se registran durante los meses de verano (enero a marzo), mientras que los mínimos se presentan en los meses de invierno (junio a agosto), en especial en las zonas altas. Esta estabilidad indica una atmósfera predominantemente húmeda, coherente con la climatología de la región.

La Figura 9 presenta la velocidad del viento promedio mensual. Se observa que los valores más altos se registran en los meses de invierno (junio a agosto), especialmente en la zona alta, con velocidades promedio cercanas a 3.5 m/s. En contraste, durante los meses de verano (enero a marzo), las velocidades disminuyen por debajo de 2.0 m/s. Esta variabilidad estacional sugiere un fortalecimiento del gradiente térmico en invierno, lo cual puede influir en la dinámica de transporte de humedad y en los procesos de evapotranspiración en la cuenca.

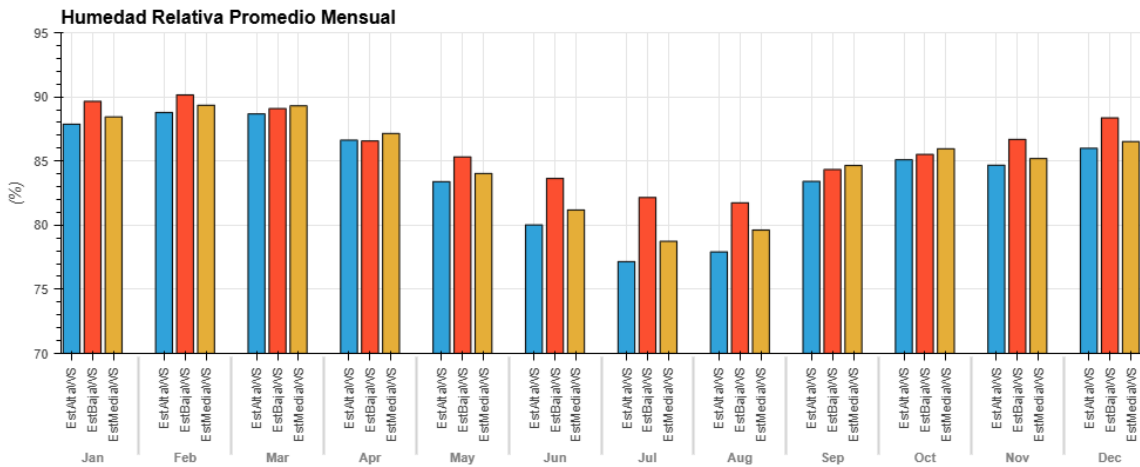


Figure 8: Humedad Relativa Promedio Mensual usando datos ERA5 Reanálisis para las zonas alta (EstAltaWS), media (EstMediaWS) y baja (EstBajaWS) de la cuenca

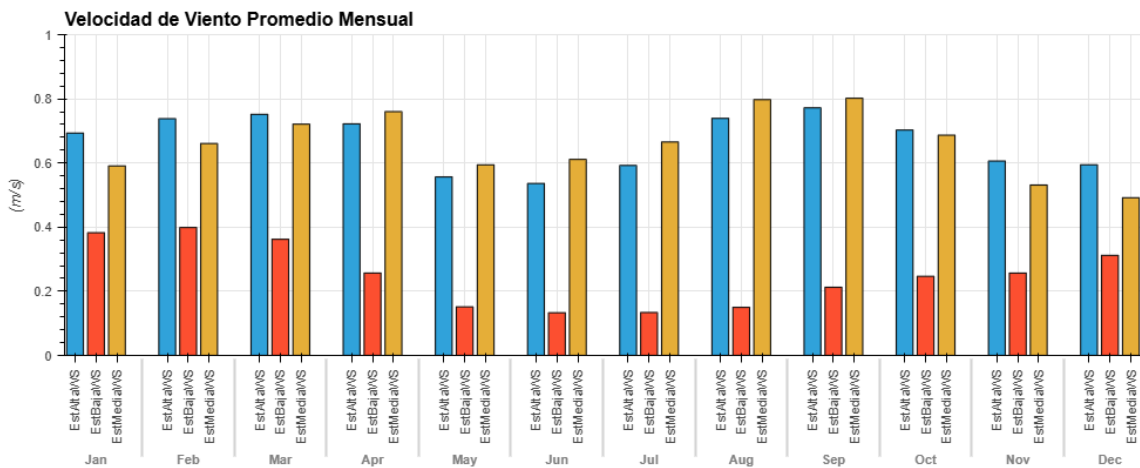


Figure 9: Velocidad de Viento Promedio Mensual usando datos ERA5 Reanálisis para las zonas alta (EstAltaWS), media (EstMediaWS) y baja (EstBajaWS) de la cuenca

5 CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA

5.1 HIDROGRAFÍA

5.1.1 Caracterización a Nivel Regional

Según la Resolución Ministerial N.º RM-022-2008-AG de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la delimitación de unidades hidrográficas en el Perú sigue la metodología de Pfafstetter (Verdin & Verdin, 1999). En este marco, la cuenca del río Paucartambo forma parte del sistema del río Perené y se ubica en su zona noroccidental. Limita al norte con la cuenca del río Pachitea y al oeste con las de los ríos Mantaro y Alto Huallaga.

5.1.2 Caracterización a Nivel Local

El área de estudio comprende las microcuencas que aportan a la Central Hidroeléctrica Yuncán, con una superficie total de 1583.5 km². Estas se localizan en la cuenca alta del río Paucartambo y están delimitadas en la Figura 10.

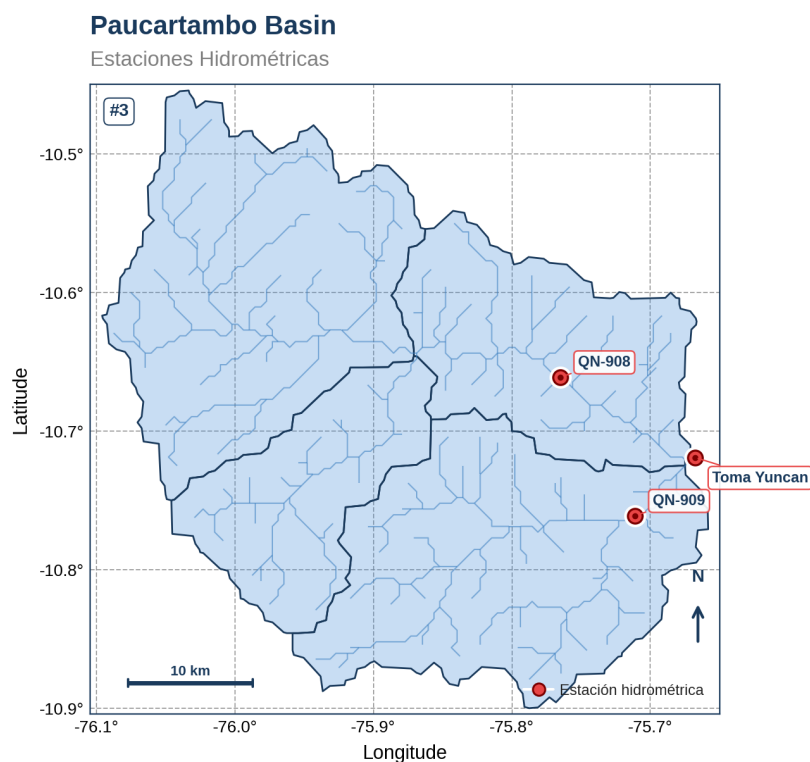


Figure 10: Hidrografía regional: ubicación del reservorio Yuncán (QN-906) y de las estaciones hidrológicas asociadas QN-908 (Uchuhuerta), QN-909 (Huallamayo). (Fuente: Elaboración Propia)

5.2 PARÁMETROS MORFOLÓGICOS DE LA MICRO-CUENCA

En este capítulo se analizan los principales parámetros morfológicos de las cuencas ubicadas dentro del área de influencia del proyecto.

Área de drenaje

El área de drenaje corresponde a la superficie que aporta escorrentía hacia un punto específico de la cuenca. El área total hasta QN-906, correspondiente al reservorio Yuncán, es de 1583 km². La subcuenca de Uchuhuerta abarca 889 km², mientras que la de Huallamayo comprende 445 km².

Perímetro de la cuenca

El perímetro es la longitud de la línea divisoria que delimita la cuenca respecto a cuencas vecinas. Hasta el embalse Yuncán, el perímetro es de 195 km; hasta Uchuhuerta, 160 km; y hasta Huallamayo, 112 km.

Curva hipsométrica

La curva hipsométrica representa la relación entre altitud y área acumulada. Permite analizar la distribución del relieve y su influencia en procesos como escorrentía y almacenamiento superficial. Las Figuras 11, 12 y 13 muestran las curvas hipsométricas de las microcuencas del área de estudio.

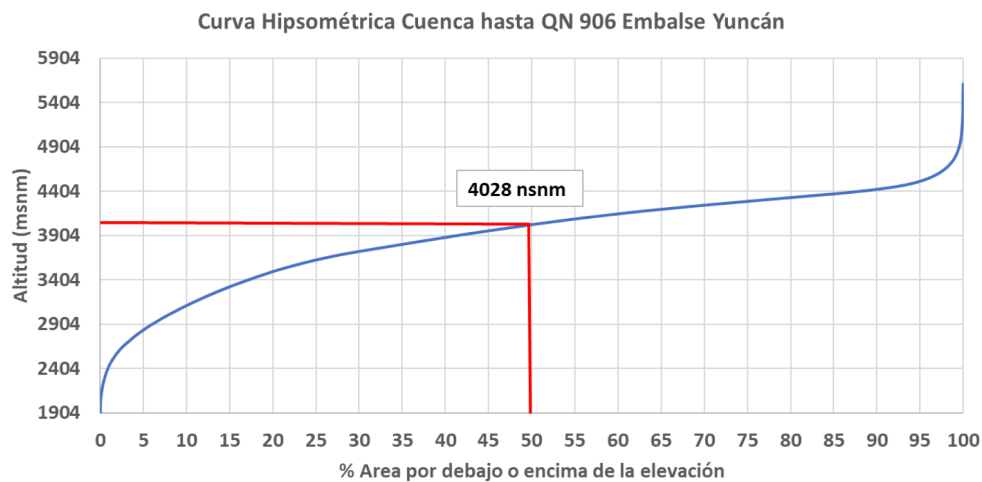


Figure 11: Curvas Hipsométrica de la cuenca QN-906

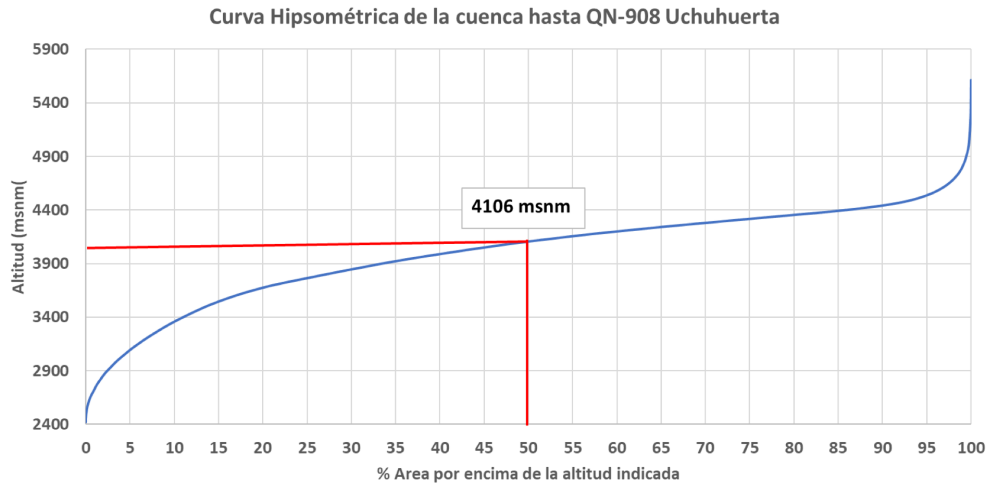


Figure 12: Curvas Hipsométrica de la cuenca QN-908

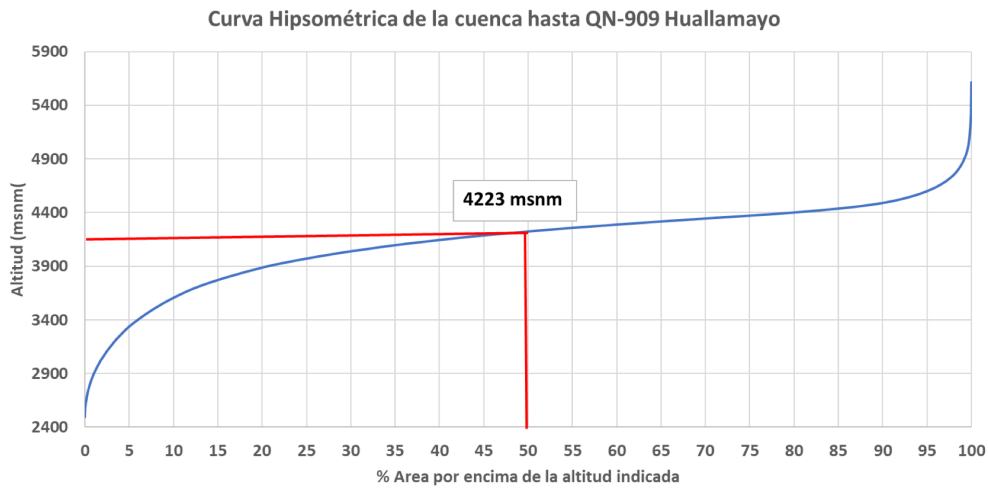


Figure 13: Curvas Hipsométrica de la cuenca QN-909

Coeficiente de compacidad (K_c)

El coeficiente de compacidad o índice de Gravelius permite evaluar la forma de una cuenca. Se calcula como la relación entre el perímetro P y el área A de la cuenca:

$$K_c = \frac{0.28 \cdot P}{\sqrt{A}}$$

Valores superiores a 1.75 indican cuencas con forma alargada u ovalada, como ocurre en ambos casos analizados.

Factor de forma (F_f)

Este parámetro describe la geometría de la cuenca. Se define como el cociente entre el área A y el cuadrado de la longitud del cauce principal L :

$$F_f = \frac{A}{L^2}$$

En el caso de la microcuenca de la quebrada Chonta, con un valor de 0.4, el factor de forma sugiere baja susceptibilidad a eventos de avenida súbita.

Rectángulo equivalente

El rectángulo equivalente permite aproximar la forma de la cuenca a un rectángulo de lados l y L , determinados a partir del área y el coeficiente de compacidad. Las expresiones para los lados son:

$$L = \frac{K_c \sqrt{A}}{1.12 \left[1 - \sqrt{1 - \left(\frac{1.12}{K_c} \right)^2} \right]} \quad \text{y} \quad l = \frac{K_c \sqrt{A}}{1.12 \left[1 + \sqrt{1 - \left(\frac{1.12}{K_c} \right)^2} \right]}$$

Pendiente media del río

La pendiente media del cauce principal se obtiene dividiendo el desnivel entre su nacimiento (H_M) y su desembocadura (H_m), por la longitud L del cauce:

$$i = \frac{H_M - H_m}{L}$$

En la microcuenca de la quebrada Chonta, la pendiente media es de 8.0%. Esta condición topográfica, de carácter medianamente accidentado, limita el almacenamiento natural en las zonas altas, reduciendo así la eficiencia del proceso de recarga.

Coefficiente de masividad (C_m)

Este índice relaciona la altitud media H de la cuenca con su superficie A , y se expresa en m/km^2 :

$$C_m = \frac{H}{A}$$

Proporciona una medida del relieve promedio por unidad de área, útil para evaluar el grado de compactación vertical de la cuenca.

En la siguiente Tabla 5 se presenta un resumen de los principales parámetros morfológicos de la microcuenca de la quebrada Chonta.

Table 5: Parámetros Morfológicos de las Cuencas

Parámetro	Qn-905 (Yuncan)	QN-908 (Uchuhuerta)	QN-909 (Huallamayo)	Unidad
Área de la cuenca (A)	1583	889	1583.0	Km ²
Perímetro de la cuenca (P)	195.0	160.0	112.0	Km
Cota Mayor (CM)	4880	5613	4841	m.s.n.m.
Cota Menor (Cm)	3871	2418	2418	m.s.n.m.
Longitud del Cauce Mayor	78	60.5	40.1	Km
Coefficiente de Compacidad (K _c)	1.4	1.5	1.5	
Factor de Forma (F _m)	0.3	0.2	0.3	
Razon de Circularidad (Rc)	0.5	0.4	0.4	
Altitud Media de la Cuenca (L)	3902.9	4002.0	3742.6	m.s.n.m.
Lado Mayor (L)	76.9	66.7	46.4	Km
Lado Menor (l)	20.6	13.3	9.6	Km
Pendiente Media del Río (lc)	1%	5%	6%	m/m
Coefficiente de Masividad (C _m)	2.5	4.5	2.4	m/km ²

6 ELEMENTOS HIDRÁULICOS DEL SISTEMA DE GENERACIÓN

La C.H. Yuncán aprovecha las aguas de los ríos Huachón y Paucartambo mediante dos captaciones: la Bocatoma Uchuhuerta (río Huachón) y el Embalse de Regulación Huallamayo (río Paucartambo). El agua es conducida a la Casa de Máquinas a través de una red de túneles y un conducto forzado. La Tabla 6 resume las características principales de cada elemento de conducción.

Table 6: Características técnicas de los elementos hidráulicos de conducción — C.H. Yuncán.

Elemento	Tipo	Long. (m)	Diámetro (m)	Pendiente
Túnel 1 (Uchuhuerta)	Pelo libre	11 161.9	Ø3.50 (TBM dom.)	1/600
Túnel 2	Presión	1605.6	Ø3.40	1/11 – 1/1 000
Túnel 3 (Huallamayo)	Presión	246.9	Ø3.40	1/1 000 + pique 81 m
Túnel 4	Presión	7009.9	Ø3.40 (ef.)	1/1 000
Conducto Forzado	Presión	709.3	Ø3.40 → Ø1.20	52°

Fuente: Características Técnicas de los Elementos Hidráulicos C.H. Yuncán. T1 presenta secciones circulares (TBM, Ø3.50 m dominante) y herradura; la longitud de T3 (246.92 m) incluye un pique vertical de 81.33 m. Revestimientos: concreto, shotcrete y tramos sin revestir en T1; concreto en T2/T3/T4; acero soldado en conducto forzado.

6.1 TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO DESDE CADA CAPTACIÓN HASTA LA CENTRAL

Los tiempos de desplazamiento fueron calculados para distintos caudales representativos de estiaje y avenida, aplicando la ecuación de Manning para el Túnel 1 (pelo libre) y la relación $v = Q/A$ para los túneles a presión y el conducto forzado.

La Tabla 7 presenta los resultados para la **Ruta A** (Bocatoma Uchuhuerta → Casa de Máquinas, $\approx 20\,487$ m).

Table 7: Ruta A: Tiempo de desplazamiento Bocatoma Uchuhuerta → Casa de Máquinas (T1+T2+T4+Conducto Forzado).

Q (m ³ /s)	Época	T1 (h)	T2 (h)	T4 (h)	CF (h)	Total (h)
5	Estiaje	2.34	0.81	3.54	0.18	6.86
10	Estiaje / Trans.	1.98	0.41	1.77	0.09	4.24
15	Transición	1.91	0.27	1.18	0.06	3.42
20	Avenida máx.	1.90	0.20	0.88	0.04	3.04

T1: Túnel 1 (pelo libre); T2: Túnel 2; T4: Túnel 4; CF: Conducto Forzado.

La Tabla 8 presenta los resultados para la **Ruta B** (Embalse Huallamayo → Casa de Máquinas, $\approx 7\,966$ m), íntegramente a presión.

Table 8: Ruta B: Tiempo de desplazamiento Embalse Huallamayo → Casa de Máquinas (T3+T4+Conducto Forzado).

Q (m ³ /s)	Época	T3 (h)	T4 (h)	CF (h)	Total (h)
3	Estiaje	0.21	5.89	0.29	6.39
10	Transición	0.06	1.77	0.09	1.92
20	Avenida	0.03	0.88	0.04	0.95
30	Avenida máx.	0.02	0.59	0.03	0.64

T3: Túnel 3 (incluye pique vertical 81 m); T4: Túnel 4; CF: Conducto Forzado. Caudales representativos derivados de la serie simulada QN-909.

Los tiempos resultantes oscilan entre **3.0 y 6.9 h** para la Bocatoma Uchuhuerta ($Q = 5\text{--}20$ m³/s, limitado por la capacidad del Túnel 1), y entre **0.64 y 6.4 h** para el Embalse Huallamayo ($Q = 30\text{--}3$ m³/s según la serie QN-909).

7 SIMULACIÓN HIDROLÓGICA CON EL MODELO VIC

7.1 DOMINIO DEL MODELO E INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICAS

7.1.1 Descripción General

Para la estimación de los caudales naturales de la cuenca del río Paucartambo, se empleó el modelo hidrológico distribuido **VIC (Variable Infiltration Capacity)** (Liang et al., 1994), ampliamente utilizado en estudios hidrológicos a escala de cuenca y regional. El modelo VIC resuelve el balance hídrico en una malla regular de celdas geográficas, representando de manera explícita procesos de infiltración, evapotranspiración, escorrentía superficial y flujo base. El modelo opera a escala diaria y requiere como forzantes meteorológicos variables tales como precipitación, temperatura máxima y mínima, y velocidad del viento, compatibles con los productos CHIRPS y ERA5-Land descritos en las secciones anteriores. Adicionalmente, VIC requiere información estática de la superficie, incluyendo parámetros de suelo, cobertura y uso del suelo, topografía y características de la vegetación, necesarios para representar adecuadamente los procesos hidrológicos en cada celda del dominio.

La ecuación fundamental del balance hídrico en el modelo VIC es:

$$\frac{\partial W}{\partial t} = P - ET - Q_{sup} - Q_{base}$$

Donde:

- W es el almacenamiento total de agua en el suelo [mm],
- P es la precipitación [mm/día],
- ET es la evapotranspiración real [mm/día],
- Q_{sup} es la escorrentía superficial generada por saturación [mm/día],
- Q_{base} es el flujo base desde la capa de suelo inferior [mm/día].

La generación de escorrentía superficial se rige por la curva de capacidad de infiltración variable, que determina la fracción del área de cada celda que contribuye a la escorrentía en función del estado de humedad del suelo. El flujo base es calculado mediante un esquema de drenaje no lineal desde la capa de suelo profundo. La evapotranspiración potencial se estima mediante el método de Penman-Monteith, recomendado por la FAO (Allen et al., 1998).

El modelo fue configurado sobre una malla espacial con resolución de aproximadamente $0.009^\circ \times 0.009^\circ$ (0.9 km). Para cada celda se definieron parámetros de suelo (textura, porosidad, conductividad hidráulica) y vegetación (cobertura, índice de área foliar, profundidad radicular), derivados de fuentes cartográficas oficiales.

Las variables geomorfológicas incorporadas incluyeron topografía, delimitación de cuencas, tipos de suelo y usos del terreno, procesados y adaptados conforme a los requerimientos del modelo VIC.

7.1.2 Definición de la Zona de Estudio Hidrológico

El ámbito de estudio hidrológico se sitúa principalmente dentro de la cuenca del río Paucartambo. La malla del modelo VIC fue recortada al dominio de la cuenca con una resolución de aprox. 1 km, lo que permitió representar de manera distribuida los procesos hidrológicos en cada celda. Los resultados del modelo servirán para evaluar las interacciones entre los diferentes componentes del balance hídrico (ver Figura 2, delimitación del área de estudio).

7.1.3 Características de los Suelos

La caracterización de suelos se realizó a partir del producto global [OpenLandMap Soil Texture Classes \(USDA\)](#), con resolución espacial de 250 m (Hengl, 2018). Para el dominio de la cuenca del río Paucartambo se empleó la capa superficial correspondiente a 0 cm de profundidad, la cual fue recortada al límite de la cuenca y reclasificada de acuerdo con el sistema textural USDA.

La Figura 14 muestra que la clase textural dominante en la cuenca es *Loam*, con presencia localizada de *Sandy Loam*, principalmente en sectores altos y de transición, y áreas menores de *Sandy Clay Loam* y *Clay Loam*. Esta distribución indica un predominio de suelos de textura media, con capacidad de infiltración y almacenamiento de humedad moderadas, mientras que las clases con mayor proporción de arena tienden a favorecer una respuesta hidrológica más rápida y menor retención de agua. Las clases con mayor contenido de arcilla, aunque poco extensas, pueden presentar menor conductividad hidráulica y mayor capacidad de almacenamiento.

Para la configuración del modelo VIC, las clases texturales USDA fueron utilizadas como base para asignar o derivar los parámetros hidráulicos de cada celda, incluyendo fracciones de arena, limo y arcilla, capacidad de agua disponible y conductividad hidráulica saturada. La Tabla 9 resume las clases identificadas y su interpretación hidrológica general dentro del área de estudio.

Donde:

- *Loam*: suelo franco, con proporciones equilibradas de arena, limo y arcilla.
- *Sandy Loam*: suelo franco arenoso, con mayor participación de arena.
- *Sandy Clay Loam*: suelo franco arcilloso arenoso, con mezcla de arena y arcilla.
- *Clay Loam*: suelo franco arcilloso, con mayor influencia de arcilla.

Los parámetros de suelo fueron adaptados a la resolución de trabajo del modelo VIC mediante el remuestreo y

Table 9: Clases texturales USDA identificadas a partir de OpenLandMap y su interpretación hidrológica para el modelo VIC.

Clase textural USDA	Distribución en la cuenca	Implicancia hidrológica general
<i>Loam</i>	Clase predominante en la mayor parte del dominio	Textura media; infiltración, drenaje y almacenamiento de humedad moderados.
<i>Sandy Loam</i>	Presencia localizada en sectores altos y zonas de transición	Mayor proporción de arena; infiltración relativamente alta y menor retención de humedad.
<i>Sandy Clay Loam</i>	Áreas puntuales dentro de la cuenca	Comportamiento intermedio, con mayor retención que los suelos arenosos y drenaje moderado.
<i>Clay Loam</i>	Áreas menores y localizadas	Mayor proporción de arcilla; menor conductividad hidráulica relativa y mayor capacidad de almacenamiento.

agregación de la información de OpenLandMap. La distribución espacial de estas clases texturales se presenta en la Figura 14.

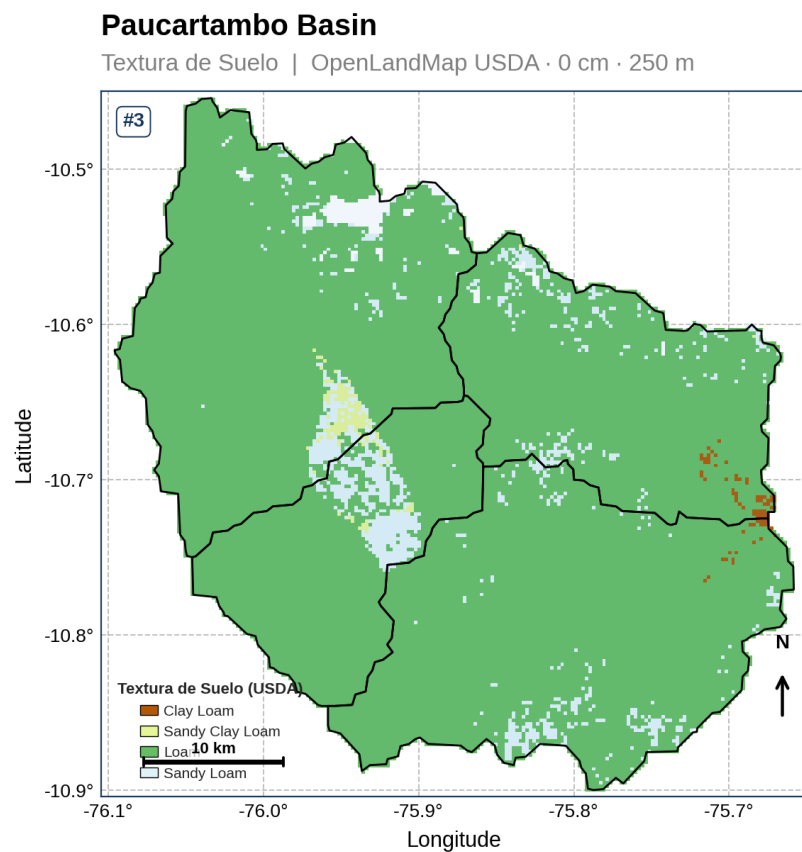


Figure 14: Mapa de textura de suelo USDA derivado de OpenLandMap a 250 m para la cuenca del río Paucartambo.

7.1.4 Mapa de Cobertura y Uso de Suelo

La cobertura y uso del suelo de la cuenca fue caracterizada a partir del producto ESA WorldCover v200 correspondiente al año 2021, con resolución espacial de 10 m (Zanaga et al., 2022). Esta información fue recortada al dominio de la cuenca y reclasificada para representar las principales unidades de cobertura requeridas en la configuración del modelo hidrológico VIC.

De acuerdo con la Figura 15, la cobertura dominante en la cuenca del río Paucartambo corresponde a *Grassland*, distribuida de manera extensa en las zonas altas y medias. En la parte oriental y en sectores asociados a quebradas y laderas húmedas se observa una mayor presencia de *Tree Cover*, lo que sugiere áreas con mayor interceptación, rugosidad superficial y capacidad de regulación hídrica. También se identifican coberturas puntuales de *Shrubland*, *Bare/Sparse Vegetation*, *Cropland*, *Built-up*, cuerpos de *Permanent Water*, *Herbaceous Wetland*, *Moss and Lichen* y pequeñas áreas de *Snow and Ice*.

Para fines de modelación, las clases de ESA WorldCover fueron utilizadas como base para asignar parámetros de vegetación y superficie en cada celda del modelo, incluyendo albedo, índice de área foliar, profundidad radicular y características del dosel. La Tabla 10 resume la interpretación hidrológica general de las clases de cobertura identificadas en el área de estudio.

Table 10: Clases de cobertura ESA WorldCover identificadas en la cuenca y su interpretación hidrológica para el modelo VIC.

Clase ESA WorldCover	Distribución en la cuenca	Implicancia hidrológica general
<i>Grassland</i>	Clase dominante en zonas altas y medias	Cobertura herbácea con interceptación moderada y respuesta hidrológica rápida en laderas.
<i>Tree Cover</i>	Concentrada principalmente en el sector oriental y quebradas húmedas	Mayor interceptación, evapotranspiración y regulación de la escorrentía superficial.
<i>Shrubland</i>	Presencia dispersa y localizada	Cobertura arbustiva con interceptación y rugosidad intermedias.
<i>Bare/Sparse Vegetation</i>	Sectores puntuales de baja cobertura vegetal	Menor protección superficial, con mayor susceptibilidad a escorrentía directa y erosión.
<i>Cropland y Built-up</i>	Áreas reducidas y localizadas	Zonas con mayor intervención antrópica y modificación local de infiltración y escorrentía.
<i>Permanent Water, Herbaceous Wetland, Moss and Lichen, Snow and Ice</i>	Coberturas menores dentro del dominio	Unidades hidrológicamente relevantes por almacenamiento superficial, humedad persistente o condiciones de alta montaña.

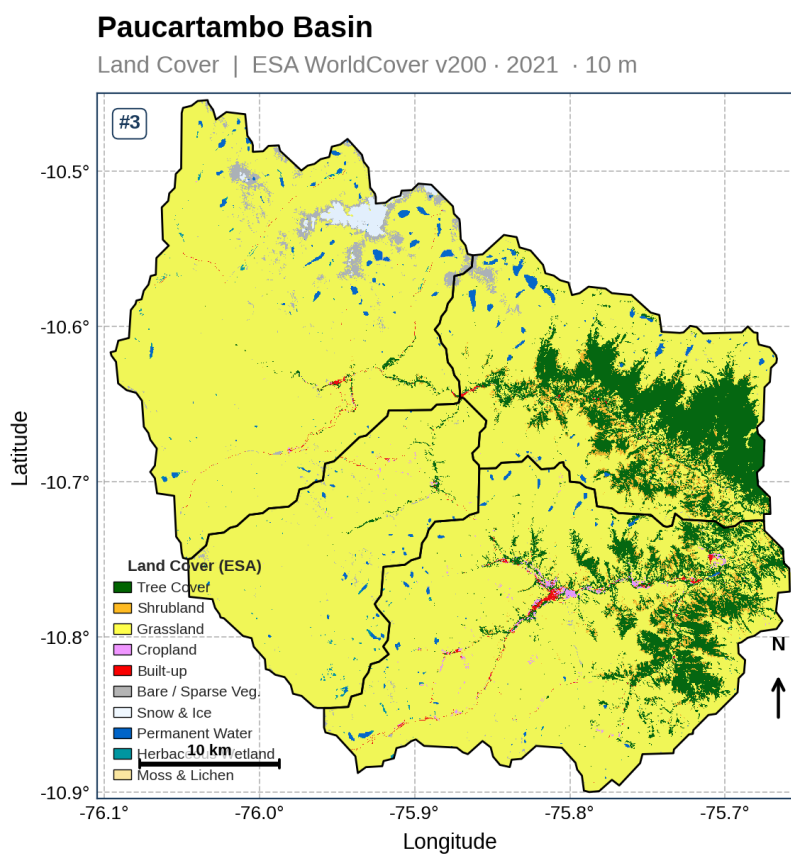


Figure 15: Mapa de cobertura y uso del suelo derivado de ESA WorldCover v200 (2021) a 10 m para la cuenca del río Paucartambo.

Mapa de Pendientes

La pendiente del terreno fue derivada a partir del modelo digital de elevación SRTM, utilizado como base topográfica para caracterizar el relieve de la cuenca. El DEM fue recortado al dominio de estudio y procesado para calcular la pendiente en porcentaje (Farr et al., 2007), posteriormente clasificada en intervalos de 0–10%, 10–20%, 20–40%, 40–60%, 60–80% y 80–100%, conforme se muestra en la Figura 16.

La distribución espacial evidencia una cuenca con relieve marcadamente accidentado, donde predominan laderas de pendiente media a alta. Las pendientes más suaves (0–20%) se concentran principalmente en fondos de valle, divisorias locales y pequeñas superficies de menor inclinación, mientras que las clases superiores a 40% se distribuyen ampliamente en laderas y quebradas encajonadas. Estas condiciones topográficas favorecen una respuesta hidrológica rápida, incrementan el potencial de escorrentía superficial y reducen la capacidad de retención e infiltración en las zonas más escarpadas.

La Figura 16 también muestra la ubicación de estaciones hidrométricas relevantes dentro del dominio, incluyendo QN-908, QN-909 y la toma Yuncán, lo que permite relacionar la configuración topográfica de la cuenca con los puntos de control utilizados en la evaluación hidrológica.

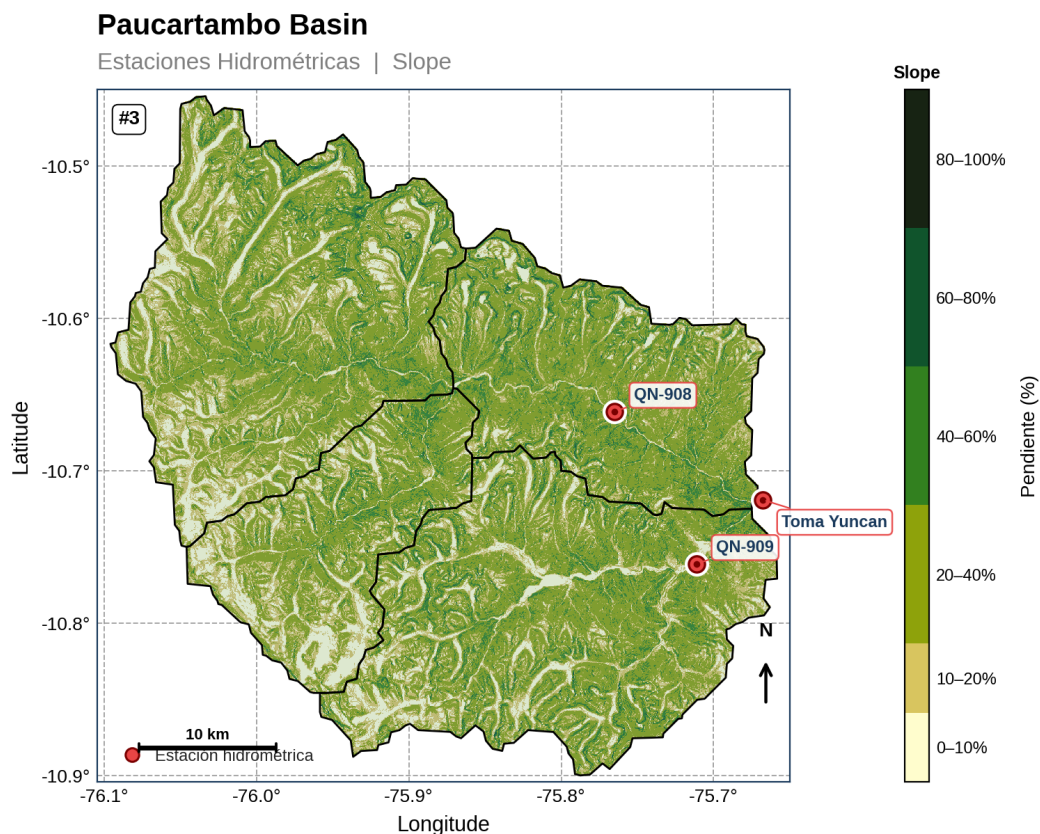


Figure 16: Mapa de pendientes derivado del DEM SRTM para la cuenca del río Paucartambo y ubicación de estaciones hidrométricas.

7.2 RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES

7.2.1 Simulación Hidrológica

Las simulaciones hidrológicas se realizaron para el período comprendido entre enero de 1998 y diciembre de 2025, utilizando datos satelitales y de reanálisis corregidos y adaptados para representar adecuadamente las condiciones climáticas locales.

- La precipitación diaria se obtuvo del conjunto CHIRPS y fue corregida mediante la metodología de *quantile mapping*, con el fin de reducir sesgos sistemáticos y mejorar su representatividad frente a observaciones

locales.

- Las variables meteorológicas diarias —temperatura máxima y mínima (°C), humedad relativa (%), radiación solar (MJ/m²/día) y velocidad del viento (m/s)— provienen del reanálisis ERA5-Land, con cobertura desde 1981 hasta 2025.
- Para estabilizar las condiciones hidrológicas del modelo, se utilizó un período de *spin-up* de 4 años, completando la precipitación mediante la repetición cíclica de los primeros años disponibles de la serie corregida.

El modelo **VIC** fue ejecutado de forma continua desde el 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2025. El período 1998–2002 fue destinado al *spin-up*, es decir, a la estabilización de las condiciones internas del modelo (principalmente el contenido de humedad del suelo). A partir de 2002, los resultados se consideraron válidos para el análisis hidrológico.

Las salidas del modelo VIC representan láminas de escorrentía en milímetros por celda. Para obtener los caudales en m³/s en los puntos de control, se aplicó un proceso de routing hidrológico que acumula y enruta estos valores a lo largo de la red de drenaje hasta cada punto de aforo.

7.2.2 Caudales Incrementales Promedio Mensuales

6.2.2.1 QN-908 Uchuhuerta

La Figura 17 presenta el hidrograma mensual promedio simulado por el modelo VIC para la estación QN-908 Uchuhuerta, correspondiente al período comprendido entre enero de 2002 y diciembre de 2025. Los resultados se comparan con los caudales observados. Según el análisis estadístico mostrado en la Tabla 11, ambas series presentan un buen nivel de concordancia, indicando que las simulaciones reproducen adecuadamente el comportamiento hidrológico observado.

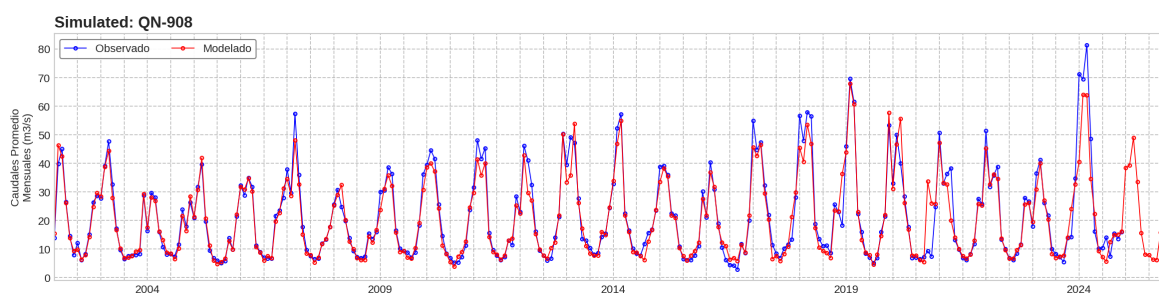


Figure 17: Caudal Incremental Promedio Mensual (m3/s) en QN-908 Uchuhuerta (1998-2025)

La Figura 17 muestra los caudales promedio mensuales simulados y observados en la estación QN-908 Uchuhuerta para el período comprendido entre enero de 2002 y diciembre de 2025. Se aprecia que los

Table 11: Indicadores estadísticos de desempeño del modelo VIC en QN-908 Uchuhuerta.

Índice	Validación (2002–2025)
RMSE	3.36
PBIAS (%)	-2.97
RSR	0.23
NSE	0.95
Willmott d	0.99
r	0.98
R ²	0.95
KGE	0.91

Nota. RMSE: *Root Mean Square Error*; PBIAS: *Percent Bias*; RSR: *Ratio of the RMSE to the standard deviation of measured data*; NSE: *Nash-Sutcliffe Efficiency* (Nash & Sutcliffe, 1970); r: *Coeficiente de correlación*; R²: *Coeficiente de determinación*; d: *Índice de Willmott* (Willmott, 1981); KGE: *Kling-Gupta Efficiency* (Gupta et al., 2009).

picos de caudal alcanzan valores cercanos a los 50 m³/s, con máximos puntuales que varían entre aproximadamente 60 m³/s y 70 m³/s (como en el año 2019). El caudal base se mantiene relativamente constante alrededor de los 9 m³/s a lo largo del período. Durante el año 2025, los caudales simulan una variabilidad marcada, con un máximo de 55.0 m³/s en febrero y un mínimo de 9.6 m³/s en mayo, según se observa en el gráfico.

6.2.2.2 QN-909 Huallamayo

La Figura 18 presenta el hidrograma mensual promedio simulado por el modelo VIC para la estación QN-909 Huallamayo, correspondiente al período comprendido entre enero de 2002 y diciembre de 2025. Los resultados se comparan con los caudales observados, permitiendo evaluar la capacidad del modelo para reproducir la dinámica hidrológica mensual a lo largo de más de dos décadas. Según el análisis estadístico mostrado en la Tabla 12, ambas series presentan un buen nivel de concordancia, indicando que las simulaciones reproducen adecuadamente el comportamiento hidrológico observado.

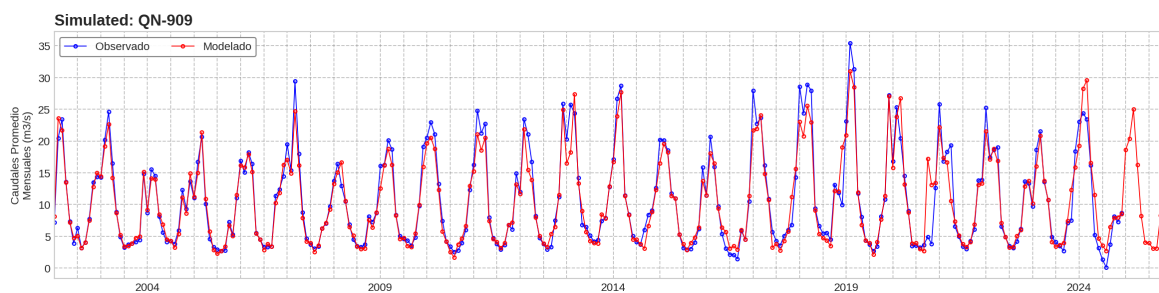


Figure 18: Caudal Incremental Promedio Mensual (m³/s) en QN-909 Huallamayo (2002–2025)

En general, el modelo logra captar satisfactoriamente la estacionalidad y magnitud de los caudales observados, con un buen ajuste en la mayoría de los picos y valles hidrológicos. Los caudales pico alcanzan valores del orden de los 35 m³/s, especialmente durante los meses de avenida (entre enero y marzo), mientras que el caudal base

Table 12: Indicadores estadísticos de desempeño del modelo VIC en QN-909 Huallamayo.

Índice	Validación (2002–2025)
RMSE	1.73
PBIAS (%)	-2.87
RSR	0.23
NSE	0.95
Willmott d	0.99
r	0.98
R ²	0.95
KGE	0.90

Nota. RMSE: Root Mean Square Error; PBIAS: Percent Bias; RSR: Ratio of the RMSE to the standard deviation of measured data; NSE: Nash-Sutcliffe Efficiency; r: Coeficiente de correlación; R²: Coeficiente de determinación; d: Índice de Willmott; KGE: Kling-Gupta Efficiency.

se mantiene en torno a los 4–6 m³/s. Para el año 2025, se observan valores máximos modelados de 27.5 m³/s en febrero y mínimos cercanos a 4.8 m³/s en junio.

6.2.2.3 QN-901 + QN-902 + QN-911

La Figura 19 presenta el hidrograma mensual promedio simulado por el modelo VIC para el conjunto de estaciones QN-901, QN-902 y QN-911, correspondiente al período comprendido entre enero de 2002 y diciembre de 2025. Los resultados combinados permiten representar de forma integrada el comportamiento hidrológico en esta sección de la cuenca. Según el análisis estadístico mostrado en la Tabla 13, ambas series presentan un buen nivel de concordancia, indicando que las simulaciones reproducen adecuadamente el comportamiento hidrológico observado.

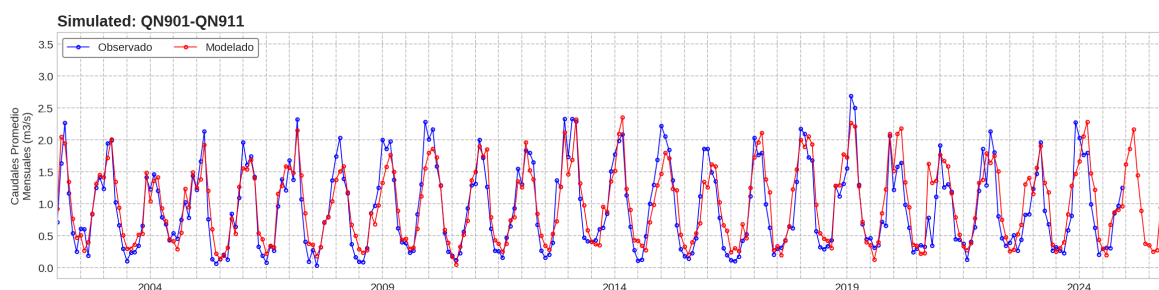


Figure 19: Caudal Incremental Promedio Mensual (m³/s) en QN-901 + QN-902 + QN-911 (2002–2025)

En la serie se observa una marcada estacionalidad, con picos de caudal que en general no superan los 2.5 m³/s y mínimos que pueden acercarse a 0.3 m³/s durante la temporada seca. Los caudales modelados logran reproducir adecuadamente la dinámica hidrológica observada, con una buena correspondencia en los patrones de ascenso y descenso estacional, aunque se identifican algunas sobrestimaciones puntuales durante los períodos de crecida. Durante el año 2025, los caudales simulados presentan un comportamiento coherente con el patrón multianual, alcanzando un máximo de aproximadamente 2.2 m³/s en febrero y un mínimo cercano a 0.4 m³/s en julio.

Table 13: Indicadores estadísticos de desempeño del modelo VIC en QN-901, QN-902, QN-911 y el caudal agregado QN901-QN911.

Índice	QN-901	QN-902	QN-911	QN901-QN911
RMSE	0.13	0.15	0.02	0.26
PBIAS (%)	2.82	4.60	2.91	3.66
RSR	0.41	0.44	0.52	0.39
NSE	0.83	0.80	0.73	0.85
Willmott d	0.95	0.94	0.91	0.95
r	0.92	0.90	0.86	0.92
R ²	0.84	0.81	0.73	0.85
KGE	0.82	0.82	0.73	0.84

Nota. RMSE: Root Mean Square Error; PBIAS: Percent Bias; RSR: Ratio of the RMSE to the standard deviation of measured data; NSE: Nash-Sutcliffe Efficiency; r: Coeficiente de correlación; R²: Coeficiente de determinación; d: Índice de Willmott; KGE: Kling-Gupta Efficiency.

6.2.2.4 QN-903 + QN-904 + QN-905

La Figura 20 presenta el hidrograma mensual promedio simulado por el modelo VIC para el conjunto de estaciones QN-903, QN-904 y QN-905, correspondiente al período comprendido entre enero de 2002 y diciembre de 2025. Según el análisis estadístico mostrado en la Tabla 14, ambas series presentan un buen nivel de concordancia, indicando que las simulaciones reproducen adecuadamente el comportamiento hidrológico observado.

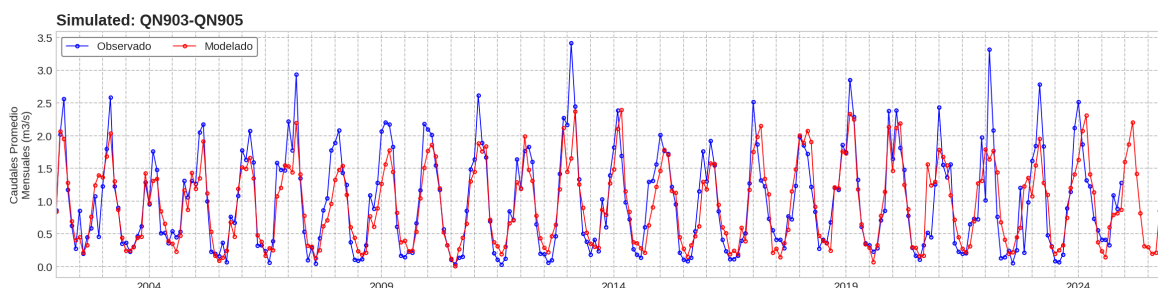


Figure 20: Caudal Incremental Promedio Mensual (m³/s) en QN-903 + QN-904 + QN-905 (2002–2025)

El modelo reproduce de manera adecuada la estacionalidad de los caudales observados, con un buen ajuste en la mayoría de los máximos y mínimos mensuales. Se aprecian picos de caudal de hasta 3.0 m³/s en los meses de avenida, mientras que los valores mínimos pueden llegar a estar por debajo de 0.3 m³/s durante los meses secos. En el año 2025, los caudales simulados presentan una dinámica coherente con el comportamiento multianual, alcanzando un máximo de 2.3 m³/s en febrero y un mínimo cercano a 0.4 m³/s en agosto.

Table 14: Indicadores estadísticos de desempeño del modelo VIC en QN-903, QN-904, QN-905 y el caudal agregado QN903-QN905.

Índice	QN-903	QN-904	QN-905	QN903-QN905
RMSE	0.17	0.11	0.08	0.32
PBIAS (%)	-8.67	-3.74	-14.64	-8.02
RSR	0.46	0.43	0.59	0.43
NSE	0.79	0.81	0.65	0.81
Willmott d	0.93	0.94	0.87	0.94
r	0.91	0.91	0.84	0.92
R ²	0.82	0.82	0.71	0.84
KGE	0.75	0.79	0.61	0.76

Nota. RMSE: *Root Mean Square Error*; PBIAS: *Percent Bias*; RSR: *Ratio of the RMSE to the standard deviation of measured data*; NSE: *Nash-Sutcliffe Efficiency*; r: *Coeficiente de correlación*; R²: *Coeficiente de determinación*; d: *Índice de Willmott*; KGE: *Kling-Gupta Efficiency*.

7.3 CORRECCIÓN POR REDES NEURONALES

Como etapa complementaria a la simulación hidrológica, se aplicó una corrección post-procesamiento a las series de caudales generadas por el modelo VIC mediante una red neuronal artificial (RNA). Este enfoque permite reducir sesgos sistemáticos y inconsistencias residuales entre los caudales simulados y los observados, sin modificar la estructura física del modelo.

La red neuronal fue entrenada utilizando las series temporales de caudales simulados y observados en las estaciones con registro disponible, para el período de calibración 2002–2020. La validación se realizó sobre el período 2021–2025. Las variables de entrada a la red incluyeron los caudales diarios simulados por VIC junto con variables meteorológicas auxiliares (precipitación mensual acumulada y temperatura media). La arquitectura empleada corresponde a una red de múltiples capas densas (*Multi-Layer Perceptron*, MLP), entrenada mediante retropropagación con regularización para prevenir el sobreajuste.

Los resultados muestran que la corrección mediante redes neuronales mejoró de manera consistente los indicadores estadísticos en todos los puntos de control evaluados, especialmente el NSE y el KGE, confirmando la capacidad del esquema híbrido VIC + RNA para representar la dinámica hidrológica observada en la cuenca.

8 DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

El presente estudio tiene como finalidad actualizar y presentar las series de caudales naturalizados del sistema hídrico de la cuenca del río Paucartambo, utilizadas por la Central Hidroeléctrica Yuncán de ENGIE Energía Perú S.A., en cumplimiento de la Resolución OSINERGMIN N° 196-2016-OS/CD y del Procedimiento Técnico N°41. El periodo de análisis comprende desde 1965 hasta el año 2025, con énfasis en la simulación hidrológica para el intervalo 1998–2025.

El cálculo de los caudales naturales se ha basado en una metodología de hidrología física distribuida, mediante el uso del modelo VIC (Variable Infiltration Capacity), alimentado con datos meteorológicos diarios y variables geofísicas de alta resolución. Para este estudio, se utilizó precipitación proveniente del producto satelital CHIRPS y variables meteorológicas del reanálisis ERA5-Land, corrigiendo la primera serie por técnicas de *quantile mapping*. El área de estudio fue modelada hidrológicamente en una malla distribuida con resolución de 5 km, y los caudales simulados fueron posteriormente corregidos mediante una red neuronal artificial para ajustar los resultados a los datos observados disponibles.

Los caudales promedio mensuales fueron simulados para el periodo 1998–2025, utilizando un periodo de estabilización (*spin-up*) de cuatro años, lo que permitió obtener resultados robustos en los puntos de control hidrológico definidos: QN-908 (Uchuhuerta), QN-909 (Huallamayo), así como en puntos de control adicionales como QN-901 + QN-902 + QN-911 y QN-903 + QN-904 + QN-905.

Los resultados obtenidos muestran un buen nivel de concordancia entre los caudales simulados y los observados, validado mediante indicadores estadísticos como el NSE (coeficiente de eficiencia de Nash-Sutcliffe), RSR, PBIAS, índice de Willmott (d), coeficiente de correlación (r), coeficiente de determinación (R^2) y KGE, presentando valores calificados como “Muy Buenos” o “Buenos” en todos los puntos evaluados (Tablas 11 a 14).

Se concluye que:

1. El contenido y estructura del estudio cumplen con los lineamientos establecidos en la Resolución OSINERGMIN N° 196-2016-OS/CD y el Procedimiento Técnico N°41, considerando adecuadamente el periodo 1965–2025.
2. Se ha actualizado la serie de caudales naturalizados y de precipitaciones mensuales utilizando metodologías modernas basadas en información satelital de alta resolución y reanálisis climático.
3. El uso de datos satelitales CHIRPS y ERA5-Land ha permitido mejorar la representación espaciotemporal de las condiciones climáticas de la cuenca. La validación frente a estaciones meteorológicas locales demuestra su confiabilidad.
4. La implementación del modelo VIC, complementada con la corrección por redes neuronales, permitió reproducir con buen desempeño la dinámica hidrológica mensual de la cuenca, representando una base

sólida para futuras simulaciones y planificación energética. Se recomienda continuar con el proceso de mejora de la red hidrometeorológica, refinamiento de parámetros del modelo y actualización periódica de la base de datos.

References

- Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). *Crop evapotranspiration—Guidelines for computing crop water requirements*. Food; Agriculture Organization of the United Nations.
- Farr, T. G., Rosen, P. A., Caro, E., Crippen, R., Duren, R., Hensley, S., Kobrick, M., Paller, M., Rodriguez, E., Roth, L., Seal, D., Shaffer, S., Shimada, J., Umland, J., Werner, M., Oskin, M., Burbank, D., & Alsdorf, D. (2007). The shuttle radar topography mission. *Reviews of Geophysics*, 45(2), RG2004. <https://doi.org/10.1029/2005RG000183>
- Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., Husak, G., Rowland, J., Harrison, L., Hoell, A., et al. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes. *Scientific Data*, 2(1), 150066. <https://doi.org/10.1038/sdata.2015.66>
- Gupta, H. V., Kling, H., Yilmaz, K. K., & Martinez, G. F. (2009). Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling. *Journal of Hydrology*, 377(1-2), 80–91. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.08.003>
- Hengl, T. (2018). *Soil texture classes (USDA system) for 6 soil depths (0, 10, 30, 60, 100 and 200 cm) at 250 m* (Version v0.2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2525817>
- Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Hirahara, S., Horányi, A., Muñoz-Sabater, J., Nicolas, J., Peubey, C., Radu, R., Schepers, D., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730), 1999–2049. <https://doi.org/10.1002/qj.3803>
- Liang, X., Lettenmaier, D. P., Wood, E. F., & Burges, S. J. (1994). A simple hydrologically based model of land surface water and energy fluxes for general circulation models. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 99(D7), 14415–14428. <https://doi.org/10.1029/94JD00483>
- Maraun, D. (2013). Bias correction, quantile mapping, and downscaling: Revisiting the inflation issue. *Journal of Climate*, 26(6), 2137–2143.
- Muñoz-Sabater, J., Dutra, E., Agustí-Panareda, A., Albergel, C., Arduini, G., Balsamo, G., Boussetta, S., Choulga, M., Harrigan, S., Hersbach, H., et al. (2021). ERA5-Land: A state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. *Earth System Science Data*, 13(9), 4349–4383. <https://doi.org/10.5194/essd-13-4349-2021>
- Nash, J. E., & Sutcliffe, J. V. (1970). River flow forecasting through conceptual models part I—A discussion of principles. *Journal of Hydrology*, 10(3), 282–290. [https://doi.org/10.1016/0022-1694\(70\)90255-6](https://doi.org/10.1016/0022-1694(70)90255-6)
- SENAMHI. (2015). *Climas del Perú: Mapa de clasificación climática nacional* (tech. rep.). Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Lima, Perú.
- Verdin, K. L., & Verdin, J. P. (1999). A topological system for delineation and codification of the Earth's river basins. *Journal of Hydrology*, 218(1-2), 1–12.

- Willmott, C. J. (1981). On the validation of models. *Physical Geography*, 2(2), 184–194.
- Zanaga, D., Van De Kerchove, R., Daems, D., De Keersmaecker, W., Brockmann, C., Kirches, G., Wevers, J., Cartus, O., Santoro, M., Fritz, S., Lesiv, M., Herold, M., Tsendbazar, N.-E., Xu, P., Ramoino, F., & Arino, O. (2022). *ESA worldcover 10 m 2021 v200*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221>